MÔN THIẾT KẾ UI/UX · BÁO CÁO QUY TRÌNH

SaveBite

Thiết kế 100 màn hình trên Figma và chuyển thiết kế thành code bằng Claude Code + Figma MCP

Nhóm sinh viên thực hiện

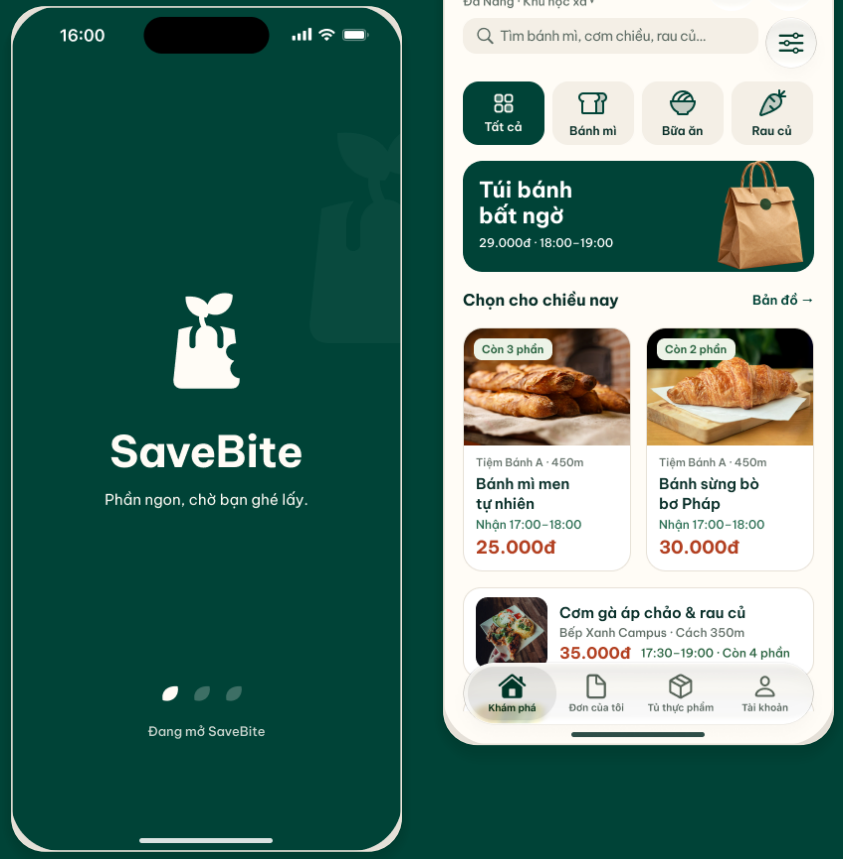
- Lê Duy Đạt
- Đặng Ngọc Tân
- Huỳnh Thanh Thuận
- Lê Văn Quân
- Nguyễn Văn Rin

Giảng viên hướng dẫn

TS. Lý Quỳnh Trân

Ngày

02/11/2026



TỔNG QUAN DỰ ÁN

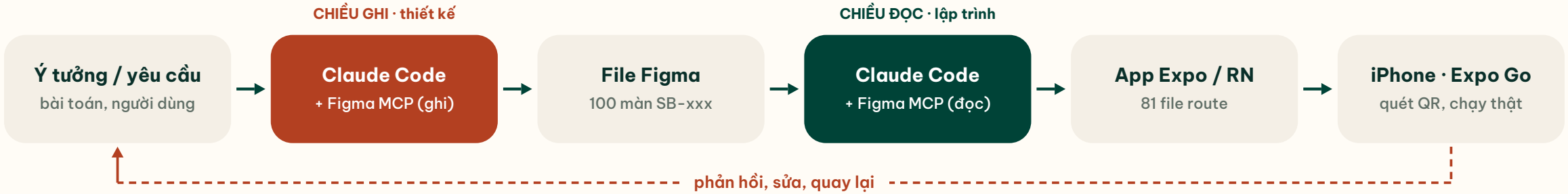
Một công cụ, hai chiều

Bài toán: cửa hàng quanh khu học xá còn dư món cuối ngày. **Người dùng:** sinh viên, nhân viên quanh trường (có chế độ khách). App cho phép **giữ chỗ**, **nhận và trả tiền tại quầy**, kèm **Tủ thực phẩm** theo dõi hạn dùng.

Cách làm: cùng một công cụ — Claude Code nối với Figma qua Figma MCP — vừa **ghi** ra bản thiết kế, vừa **đọc** lại bản thiết kế để sinh code chạy trên iPhone.

33 màn · nhóm 01 **Entry & Discovery**	**17** màn · nhóm 02 **Offer & Merchant**
23 màn · nhóm 03 **Reserve & Orders**	**27** màn · nhóm 04 **Pantry & Account**

Tổng 100 frame · nguồn docs/01-FIGMA-INVENTORY.md



BỘ CÔNG CỤ

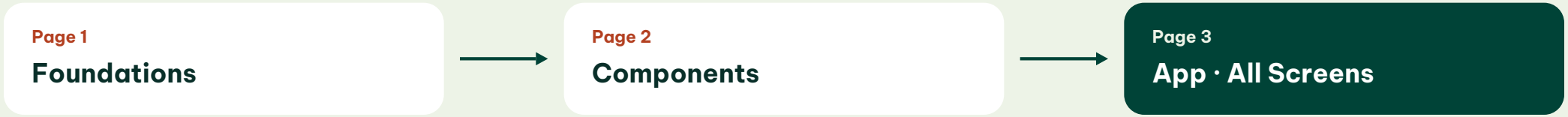
Công cụ đã dùng và lý do chọn

Công cụ	Dùng để làm gì	Vì sao chọn
Claude Code (tiện ích VS Code)	Đọc yêu cầu và docs, gọi Figma MCP để ghi/đọc thiết kế, viết code TypeScript, chạy kiểm tra, commit.	Một tác tử làm cả thiết kế lẫn code; tự chạy lệnh và tự kiểm tra kết quả.
Figma + Figma MCP	Chứa file SaveBite V2. MCP (`mcp.figma.com/mcp`, plugin figma 2.2.157) tạo/sửa node và đọc số đo, biến, ảnh.	Lấy số đo thật thay vì đoán từ ảnh; một kết nối dùng cho cả hai chiều.
Skills: figma (16), evon (1)	Quy trình cho từng việc: figma-use, figma-generate-library, figma-generate-design, figma-design-to-code, figma-implement-motion; evon:ui-ux 0.3.12 để tham khảo UX.	Làm đúng trình tự cho từng loại việc, giảm lỗi khi gọi công cụ MCP.
Expo SDK 58 · React Native 0.88.1 · TypeScript 6.0	Dựng app iOS bằng Expo Router (mỗi file = một màn), Reanimated 4.7.1, react-native-maps 1.29.11.	Dev trên Windows, không cần Mac/Xcode; kiểu dữ liệu chặt giúp phát hiện lỗi sớm.
Expo Go trên iPhone	Chạy app thật bằng cách quét QR từ `npx expo start`.	Thử ngay trên thiết bị thật: chạm, cuộn, bản đồ, haptic.
Git 2.49	Commit theo từng đợt (24 commit), hoàn tác khi cần.	Lịch sử rõ ràng; quay lại an toàn (vd. bỏ hiệu ứng kính ở tab bar).

Phương pháp: 5 bước

Bước	Đầu vào	Đầu ra	Kiểm tra
1. Xác định bài toán	Ý tưởng, người dùng, phạm vi	Danh sách 100 màn, 4 nhóm luồng	Mỗi màn thuộc một luồng, không trùng
2. Foundations	Bảng màu, chữ, khoảng cách	Biến màu, kiểu chữ, radius, spacing, effect	Chụp page Foundations, đối chiếu bảng
3. Components	Biến từ bước 2	Component dùng chung + biến thể trạng thái	Đủ trạng thái default / pressed / disabled
4. Dựng 100 màn	Component + luồng ở bước 1	100 frame 393×852, nhóm 33/17/23/27	Tên SB-001 → SB-100 liên tục
5. Rà soát	Toàn bộ file	68 màn chính, 16 trạng thái, 16 sheet	Đếm frame, so ảnh chụp từng màn

Nguyên tắc: đi từ nền móng lên (biến → component → màn) để mọi màn dùng chung một bộ biến; sửa một biến là cả 100 màn đổi theo. Sau mỗi bước, Claude Code chụp lại vùng vừa tạo để tự kiểm tra trước khi sang bước sau.



Thiết lập, ra lệnh, kiểm tra

Thiết lập

1. Cài plugin **figma** trong Claude Code (kèm Figma MCP server).
2. Đăng nhập tài khoản Figma để MCP được xác thực.
3. Đưa link file cho Claude Code; lấy **fileKey** từ link.
4. Tài khoản phải có quyền **Edit** trên file.
5. Claude Code nạp skill **figma-use** rồi gọi công cụ ghi: tạo biến, component, frame, gán style.

Câu lệnh mẫu (minh họa cách ra lệnh)

BIẾN MÀU

"Trên page Foundations, tạo collection biến SaveBite từ bảng token: brand-900 #004337, canvas #FFFCF6, price #B34021… Chụp lại để kiểm tra."

COMPONENT

"Tạo component Button có biến thể Primary/Secondary × Default/Pressed/Disabled, cao 52, bo tròn hết, dùng biến màu vừa tạo."

DỰNG MÀN

"Dựng frame 393×852 'SB-034 · Offer Detail · Exact Item': ảnh món, giá, giờ nhận, nút giữ chỗ — chỉ dùng component có sẵn."

SẮP XẾP

"Đổi tên và xếp mọi frame theo SB-001 → SB-100 vào 4 nhóm 01–04, rồi liệt kê số frame mỗi nhóm."

Lưu ý thực tế

- Chụp screenshot sau **mỗi** lần ghi để thấy ngay lỗi bố cục.
- Lỗi "no edit access" từng gặp do gõ nhầm một ký tự trong fileKey: `l` (L thường) thay vì `I` (i hoa) — sửa key là hết (docs/CHANGELOG.md).
- Không có quyền Edit thì MCP chỉ đọc được, không ghi được.

PHẦN 1 · KẾT QUẢ

File Figma SaveBite V2

3 page: Foundations · Components · App · All Screens

100 frame 393×852, tên dạng

`SB-034 · Offer Detail · Exact Item`

01 · Entry & Discovery

23 | 4 | 6 — 33

02 · Offer & Merchant

9 | 3 | 5 — 17

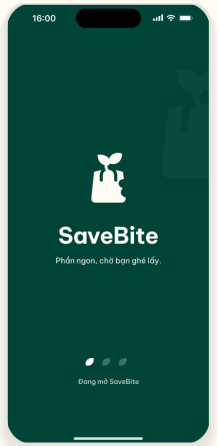
03 · Reserve & Orders

13 | 7 | 3 — 23

04 · Pantry & Account

23 | 27

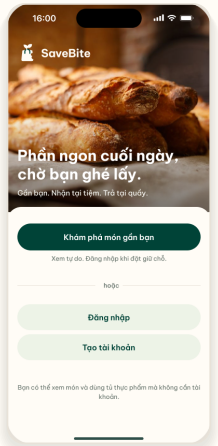
màn chính 68 · trạng thái 16 · sheet 16



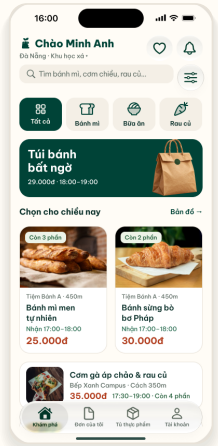
SB-001
Splash



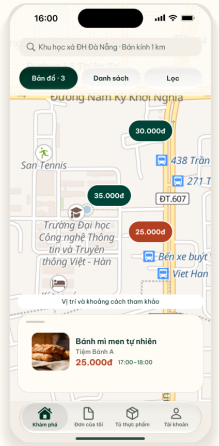
SB-002
Onboarding



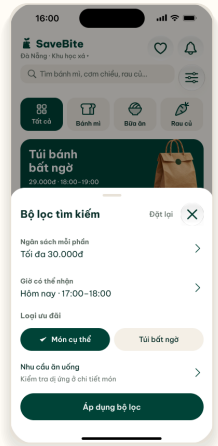
SB-005
Chào mừng



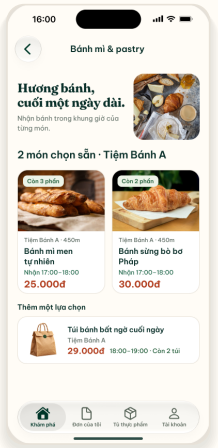
SB-015
Khám phá



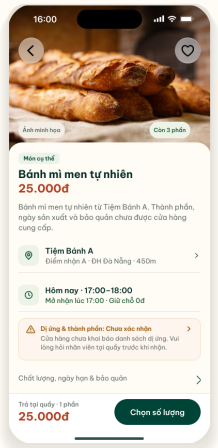
SB-016
Bản đồ



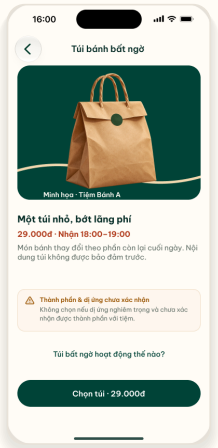
SB-023
Bộ lọc



SB-029
Bánh mì



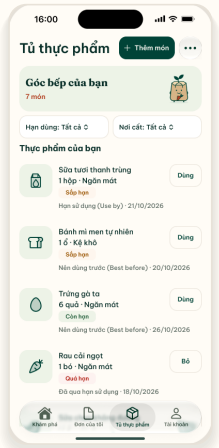
SB-034
Chi tiết món



SB-044
Túi bất ngờ



SB-056
Vé nhận



SB-075
Tủ thực phẩm



SB-100
Tác động

PHẦN 2 · TỪ FIGMA SANG CODE

Phương pháp: pipeline 8 bước

1. Đọc design context
`get_design_context`

→

2. Đọc biến
`get_variable_defs`

→

3. Ảnh + asset
`get_screenshot · 99 ảnh`

→

4. Design tokens
27 màu · 83 kiểu chữ

↓

5. Component
36 file dùng chung

←

6. Dựng màn
81 file route

←

7. Điều hướng + mock
Expo Router · repository

←

8. Chạy Expo Go
iPhone thật, quét QR

Figma luôn đúng

Không tự "cải tiến" màu, chữ, khoảng cách. Chi tiết nào Expo Go không làm được thì ghi rõ giới hạn, đề xuất cách gần nhất và hỏi trước khi đổi. Giá trị lẻ trong Figma được ghi chú bằng comment `figma: node`.

Checklist độ giống Figma (docs/08)

- kích thước · padding / gap
- radius · shadow · màu
- font / weight / line-height
- ảnh (crop, tỉ lệ) · icon
- trạng thái · điều hướng
- so với screenshot Figma

Ví dụ: app/account/impact.tsx

```
// figma 461:4966: body at y12; hero
164, total row 40 at +20, entries 72
high every 84, disclosure (96) at +20
hero: {
height: 164,
flexDirection: 'row',
paddingHorizontal: 20,
paddingVertical: 18,
borderRadius: radius.md,
backgroundColor: colors.brand900,
```

Comment ghi node và số đo Figma; style ngay dưới dùng đúng các số đó.

Môi trường, bộ nhớ, câu lệnh

Thiết lập môi trường

Windows 11 · Node · Git
không cần Mac/Xcode

Expo SDK 58 + TypeScript
npx create-expo-app

Cài Expo Go trên iPhone
tải từ App Store

`npx expo start`
quét QR · `--tunnel` khi LAN chặn

`npx tsc --noEmit · npx expo lint`
kiểm tra trước khi commit

Bộ nhớ ngữ cảnh

CLAUDE.md: luật cứng (Figma luôn đúng, chỉ thư viện có trong Expo Go, không hard-code màu). **docs/** (14 file): inventory, token, component, điều hướng, checklist, CHANGELOG — đọc đầu mỗi phiên.

```
app/                                  route = màn
  └ (entry) (tabs) discover
  └ offer reserve account
src/
  └ components/ui                     25 file
  └ components/features               11 file
  └ design-system/tokens
  └ services → repositories           mock
  └ store/                            9 store
```

Câu lệnh mẫu

ĐỌC FRAME, DỰNG MÀN
“Đọc frame SB-015 (node 17:49) bằng Figma MCP, dựng màn Khám phá bằng token và component có sẵn, lưu screenshot tham chiếu.”

BẢN ĐỒ THẬT
“Thay ảnh bản đồ tĩnh ở SB-016 bằng Apple Maps qua react-native-maps (có trong Expo Go), ghim giá theo Figma.”

HIỆU ỨNG KÍNH
“Thêm kính cho nút tròn bằng expo-glass-effect, fallback BlurView, tôn trọng Reduce Transparency.”

KIỂM TRA + GHI LẠI
“Chạy tsc, eslint, jest, expo-doctor; cập nhật docs/01, docs/08, CHANGELOG rồi commit.”

PHẦN 2 · QUY TRÌNH THEO ĐỢT

24 commit, dựng dần tới 100 màn



Đợt (docs/CHANGELOG.md)	Ngày	Màn xong
Vòng 1 (luồng demo chính)	2026-11-01	17/100
Vòng 2 · đợt 2: Chi tiết món/cửa hàng + Tủ thực phẩm	2026-11-01	42/100
Vòng 2 · đợt 3: Đơn hàng	2026-11-01	56/100
Vòng 3 · nhóm 04: Tủ thực phẩm (còn lại) + Tài khoản	2026-11-01	75/100
Vòng 4 · nhóm 01 + trạng thái còn lại	2026-11-02	100/100

Mỗi đợt kiểm tra: tsc · eslint · jest · expo-doctor · bundle iOS, rồi chạy trên iPhone bằng Expo Go và so với ảnh Figma; lỗi phát hiện được sửa ở đợt sau.

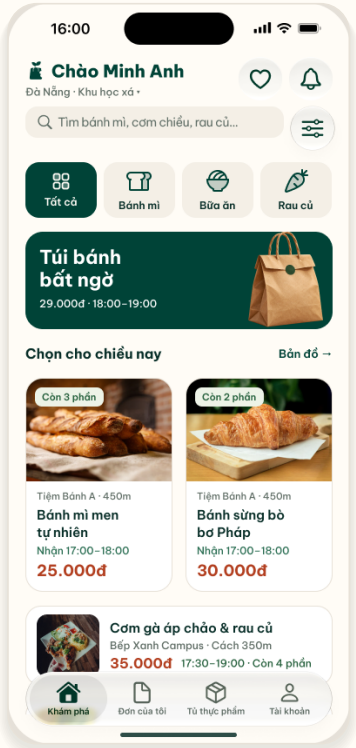
Lỗi thật	Nguyên nhân	Cách xử lý
“no edit access”	nhầm `l` (L thường) với `I` (i hoa) trong fileKey	dùng đúng key
Bấm Bánh mì chỉ tải lại	SDK 58 không cho điều hướng tới tab ẩn	chuyển thành màn stack
Nhận nhầm font	ghi “không có serif”	đối chiếu lại, thêm Fraunces
Bản đồ mất zoom	props native đổi mỗi lần render	cố định initialRegion, mapPadding
Lưới SB-078 vỡ 1 cột	168+16+168 làm tròn vượt 353	dựng 2 ô mỗi hàng

SO SÁNH FIGMA VÀ CODE

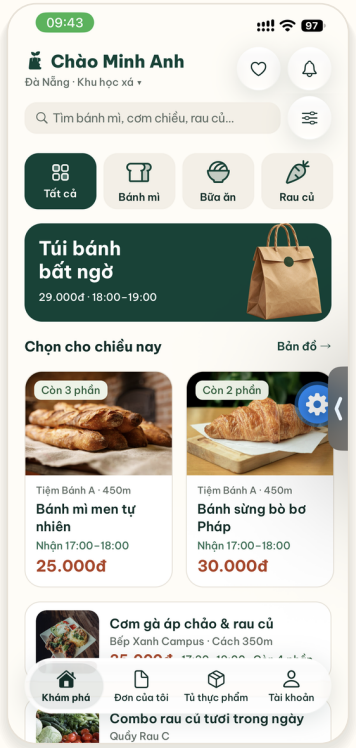
Cặp ảnh Figma | App trên iPhone

Ảnh App là ảnh chụp màn hình thật trên iPhone (Expo Go), đặt cạnh frame xuất từ Figma. Nút bánh răng xanh ở mép phải là lớp công cụ phát triển, không thuộc giao diện app. SB-016: app dùng Apple Maps thật thay cho ảnh bản đồ trong Figma.

Khám phá

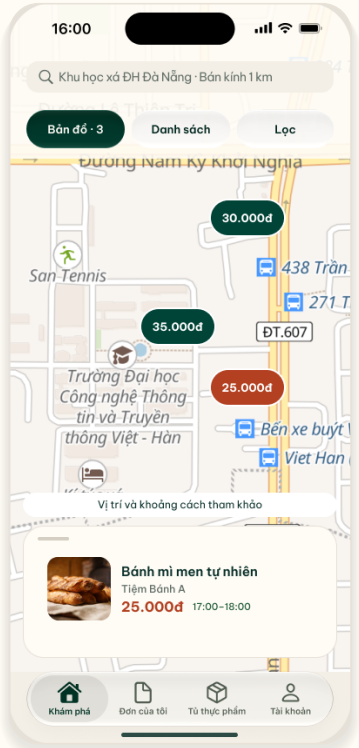


Figma
SB-015

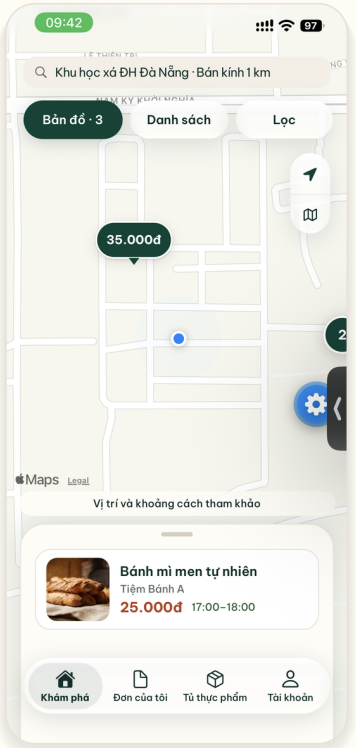


App · iPhone
Expo Go

Bản đồ

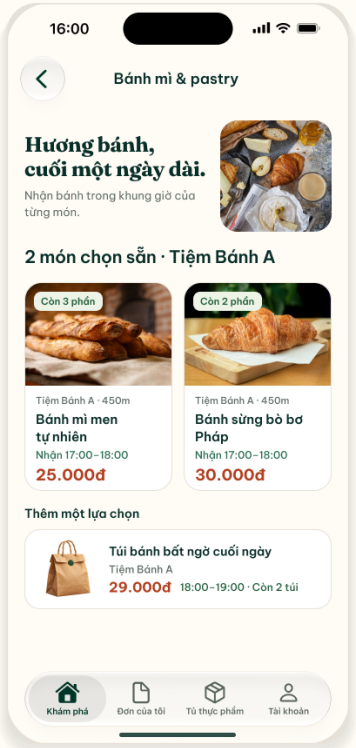


Figma
SB-016



App · iPhone
Expo Go

Bánh mì & pastry



Figma
SB-029

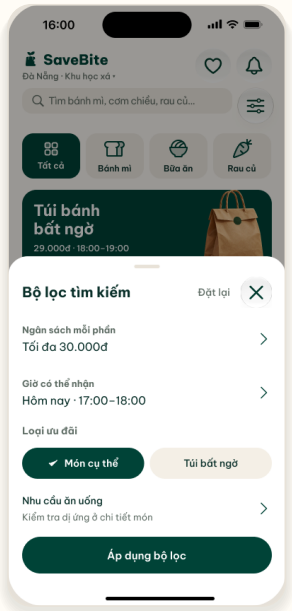


App · iPhone
Expo Go

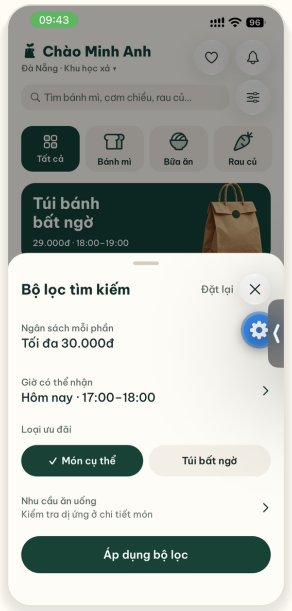
SO SÁNH FIGMA VÀ CODE

Cặp ảnh và giá trị đo được

Bộ lọc tổng hợp

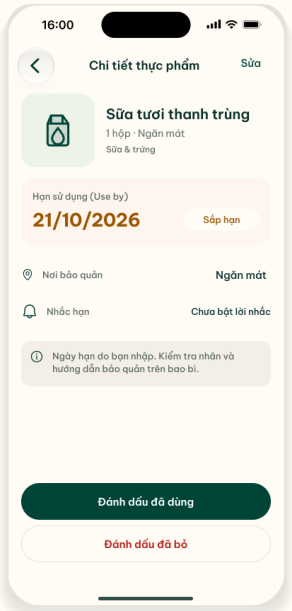


Figma
SB-023

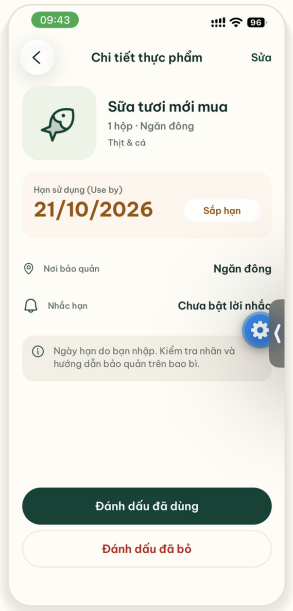


App · iPhone
Expo Go

Chi tiết thực phẩm



Figma
SB-081



App · iPhone
Expo Go

SB-081: món trên iPhone do người dùng tự nhập khi demo nên chữ khác Figma; bố cục, cỡ chữ và màu trùng nhau.

Thuộc tính	Figma	Code	Khớp?
Nền màn	#FFFCF6	#FFFCF6	Khớp
Màu CTA	#004337	#004337	Khớp
Màu giá	#B34021	#B34021	Khớp
Chữ chính	#092F29	#092F29	Khớp
Chữ thương hiệu	ExtraBold 20	extraBold 20	Khớp
Tiêu đề banner	Bold 22/26	bold 22/26	Khớp
Tiêu đề onboarding	Fraunces 30/36	Fraunces 30/36	Khớp
Bo góc thẻ món	20	radius.md 20	Khớp
Hero SB-100 cao	164	164	Khớp
Hàng SB-095 cao	88	88	Khớp
Nền bản đồ SB-016	ảnh bản đồ	Apple Maps thật	Khác, chủ đích

SO SÁNH FIGMA VÀ CODE

Mức độ khớp theo nhóm yếu tố

Nhóm yếu tố	Mức khớp	Nhận xét
Màu	Khớp	27 token màu khớp docs/02; 4 giá trị lẻ có ghi chú // figma, trong đó 1 màu nền là ước lượng.
Chữ	Khớp	Be Vietnam Pro 5 độ đậm, Fraunces cho tiêu đề editorial, JetBrains Mono cho mã nhận; 83 kiểu chữ. Trục SOFT/WONK của Fraunces không có ở font tĩnh.
Khoảng cách	Khớp sau rà soát	Số đo lấy bằng get_metadata; vd. nút “Lưu thay đổi” SB-092 đặt đúng y488, nút CTA cách đáy 36–44pt theo từng màn.
Bo góc	Khớp	8 token radius (thẻ 20, hàng 18, ô 16, input 14…).
Icon	Gần khớp	Icon Phosphor/brand xuất SVG từ Figma; icon hệ thống iOS dùng SF Symbols.
Bố cục	Khớp	Đúng ở 393×852, màn khác co giãn bằng flex; ảnh hero xuất 1× hơi mờ trên màn Retina.
Hiệu ứng	Xấp xỉ	Liquid Glass: GlassView trên iOS 26, BlurView ở bản cũ; bản đồ là Apple Maps thật nên nền khác Figma.
Điều hướng	Suy luận	Dây prototype không đọc được qua MCP; luồng được nối theo suy luận và ghi ở docs/04.

Phương pháp so sánh: ảnh chụp thật trên iPhone đặt cạnh ảnh frame Figma; giá trị đo đối chiếu giữa docs/02, comment // figma và code. Nguồn nhận xét: docs/08, docs/CHANGELOG.md.

HẠN CHẾ, BÀI HỌC VÀ KẾT LUẬN

Đã làm được gì

100/100	81	36	17.090	24	16
màn đã dựng	file route	file component	dòng TS/TSX	commit	test tự động

Hạn chế

- Figma MCP không đọc được dây nối prototype.
- Component bọc Code Connect che số đo, phải đọc thêm bằng get_metadata.
- Hiệu ứng native (kính) khó tái hiện trong Expo Go.
- AI vẫn sai, cần người kiểm tra trên máy thật.

Bài học

- Biến và component trước, màn sau.
- CLAUDE.md + docs giữ ngữ cảnh giữa các phiên.
- Kiểm tra bằng screenshot sau mỗi lần ghi hoặc dựng.
- Commit từng đợt để hoàn tác an toàn.

Hướng phát triển

- Backend thật thay dữ liệu mock.
- Xin quyền vị trí thật.
- Bản build production qua EAS.
- Kiểm thử với người dùng thật.

Kết luận

Với **Claude Code + Figma MCP**, nhóm dùng một công cụ cho hai chiều: ghi ra file Figma 100 màn theo 4 nhóm, rồi đọc lại để sinh app Expo chạy trên iPhone với 81 route, 36 component, 27 token màu; kiểm tra bằng 16 test tự động và so sánh trực tiếp với Figma.